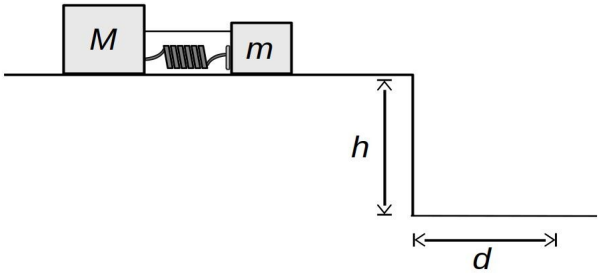
Politecnico di Milano
a.a. 2021-2022 - Scuola di Ingegneria Industriale e dell'Informazione
Corso di Laurea in Ingegneria Fisica

Fisica Sperimentale I
IV Appello 16/01/2023

Esercizio 1
Due masse pari a m = 2kg e M=3m sono collegate da una fune orizzontale e poste su un piano orizzontale liscio. Tra le due masse è presente una molla di costante elastica k = 24 N/m, attaccata ad un'estremità alla massa M e appoggiata all'altra estremità alla massa m. Inizialmente, le due masse sono ferme e la molla è compressa di rispetto alla sua posizione di equilibrio Δx = 10 cm.

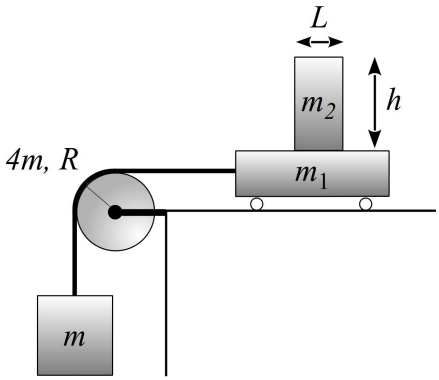


(a) Si dica quanto vale la tensione della fune alle due estremità.

Ad un certo istante, viene recisa la fune, e le due massa M e m iniziano a muoversi.

(b) Si calcoli la velocità dei due corpi una volta che la molla non sia più appoggiata alla massa m.
(c) Ad un certo istante, la massa m raggiunge un dirupo alto h=10m e precipita, toccando il suolo a distanza d dal bordo del dirupo. Quanto vale d?

Esercizio 2
Si consideri il sistema rappresentato in figura. La fune che collega i due corpi di massa m e m_1 è ideale (inestensibile e di massa trascurabile) e passa senza scivolare sulla puleggia. La puleggia è costituita da un disco omogeneo di massa 4m e raggio R, libero di ruotare senza attrito intorno al proprio asse. Il corpo di massa m_1 può scivolare senza attrito sul piano. Il corpo di massa m_2 è appoggiato su m_1. Inoltre $(m_1 + m_2) = 2m$. Il sistema è lasciato libero di muoversi.



Assumendo che m_2 sia saldamente solidale a m_1 (cioè non strisci e non si ribalti durante il moto), determinare:
(a) il modulo dell'accelerazione lineare dei tre corpi
(b) la tensioni della fune nei vari tratti

Si assuma ora che m_2 non sia solidale a m_1 ma possa ad esempio ribaltarsi.
(c) si calcoli quanto deve valere il rapporto h/L affinché m_2 non si ribalti durante il moto.

[l momento d'inerzia di un disco omogeneo rispetto ad un asse ortogonale al disco e passante per il centro di massa è I = ½ M R^2].

Esercizio 3
Una macchina termica opera tra due sorgenti ideali a temperatura T_1 = 200 K e T_1 = 800 K, e produce un lavoro di 1200 J in un ciclo. Ogni ciclo dura 1 minuto. Sapendo che il rendimento della macchina è pari a 1/3 di quello di una macchina di Carnot che opera tra le stesse sorgenti:

(a) si calcoli il calore scambiato con ciascuna delle sorgenti in un'ora di funzionamento;
(b) si determini la variazione di entropia delle sorgenti, della macchina termica e dell'universo in un'ora di funzionamento;
(c) si dica se le trasformazioni in gioco siano reversibili o meno, argomentando opportunamente la risposta.

Soluzioni

Esercizio 1

(a)
Sulla massa M agiscono solo due forze nella direzione parallela al piano orizzontale: la forze elastica esercitata dalla molla, verso sinistra, di modulo pari a $F = k\,\Delta x$, e la tensione T verso destra. La somma vettoriale delle due forze deve essere nulla, per cui:

$$F - T = 0$$
$$T = F = k\,\Delta x = 24 \text{ N/m} * 0.1 \text{ m} = 2.4 \text{ N}$$

Per la massa m vale un ragionamento analogo. Su di essa agiscono, lungo l'orizzontale, due forze: la tensione T verso sinistra e la forza elastica F = $k\,\Delta x$ verso destra. Si otterrà ancora una volta $T = F = k\,\Delta x = 2.4$ N.

(b)
I due istanti presi in considerazione sono: A, l'istante appena prima della rottura del filo, e B, l'istante in cui la massa m si è staccata dalla molla. Tra A e B c'è conservazione dell'energia meccanica, dato che non vi sono forze dissipative in gioco. Inoltre nell'istante B l'energia potenziale elastica è nulla, dato che il distacco avviene quando la molla è a riposo. Essendo la molla ideale (priva di massa), essa rimarrà a riposo anche dopo il distacco. Si può scrivere dunque la seguente legge di conservazione dell'energia meccanica:

$$\tfrac{1}{2} k\Delta x^2 = \tfrac{1}{2} MV^2 + \tfrac{1}{2} mv^2.$$

Inoltre, tutte le forze in gioco sono interne al sistema dato dalle due masse. Per cui, la quantità di moto totale si conserva e possiamo scrivere:

$$MV + mv = 0 \rightarrow V = -mv/M.$$

Mettendo a sistema le due equazioni (conservazione dell'energia meccanica e conservazione della quantità di moto) si ottiene:

$$\tfrac{1}{2} k\Delta x^2 = \tfrac{1}{2} MV^2 + \tfrac{1}{2} mv^2 = m/M\ \tfrac{1}{2} mv^2 + \tfrac{1}{2} mv^2 = \tfrac{1}{2} mv^2 (1 + m/M) = 2/3\ mv^2$$
$$v^2 = 3/4\ k/m\ \Delta x^2$$
$$v = \text{sqrt}(3/4\ k/m)\ \Delta x = 0.3 \text{ m/s}$$
$$V = -0.1 \text{ m/s}$$

(c)
La massa m procede fino al bordo del piano con velocità v, dato che il piano è liscio. Superato il bordo, la massa m è soggetta solo alla forza di gravità e cade seguendo un moto parabolico. Scriviamo le equazioni del moto lungo le due direzioni x (orizzontale) e y (verticale), scegliendo come origine lo spigolo del piano:

x: $x(t) = vt$
y: $y(t) = -\tfrac{1}{2} g\, t^2$

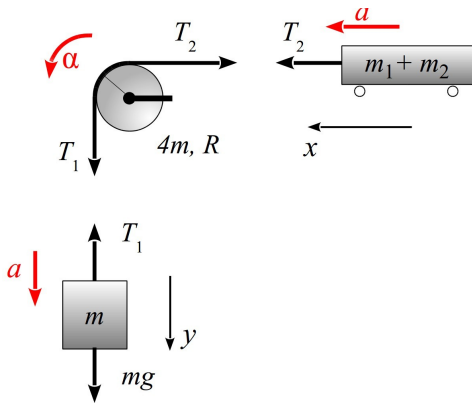
Al tempo di caduta t_c valgono le condizioni al contorno $x(t_c) = d$ e $y(t_c) = -h$. Si ottiene dunque:

x: $d = vt_c$
y: $-h = -\tfrac{1}{2} g\, t_c^2$

Mettendo a sistema le due equazioni si ricava:

$$d = \text{sqrt}(2h/g)v \sim 43 \text{ cm}$$

Esercizio 2
(a)-(b)
Dopo aver rappresentato le forze che agiscono su ciascun corpo e l'accelerazione del sistema, possiamo scrivere le leggi del moto ricavate dalle leggi di Newton e dalla Eq. Cardinale della dinamica. Per la puleggia, scegliamo come polo il suo centro di rotazione.



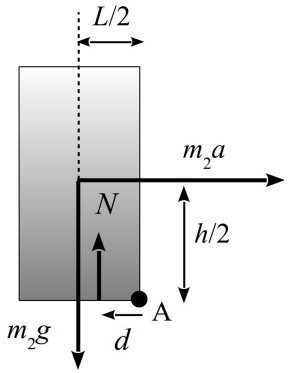
Si ottengono le 4 equazioni a sistema:

$T_2 = 2ma$
$mg - T_1 = ma$
$T_1R - T_2R = I\alpha$
$a = \alpha R$

Risolvendo il sistema si ottiene:

$a = g/5$
$T_1 = 4/5\ mg$
$T_2 = 2/5\ mg$

(c)
Nota ora l'accelerazione del sistema, concentriamoci sul corpo di massa m_2. Conviene descriverne il moto in un sistema di riferimento non inerziale, solidale con m_1. La condizione di ribaltamento si ottiene applicando le equazioni dei momenti. Scegliamo come polo un punto della base, ad esempio il punto A.
La reazione N, che è distribuita sull'intera base, vale $N = m_2g$. Per calcolarne il momento, è possibile immaginarla concentrata in un punto, a distanza d da A.



Affinchè il corpo non ribalti, è necessario che N resti a sinistra del punto A, e cioè d deve essere maggiore di 0.
L'equazione dei momenti è:

$m_2g\ L/2 - m_2a\ h/2 - N\ d = 0$

da cui si ricava d:

$d = L - h/5$

Imponendo ora $d > 0$ (N concentrata a sinistra di A), otteniamo:

$$h < 5L$$

Esercizio 3

(a)
Un ciclo di carnot tra le due sorgenti a temperatura T_1 e T_2 ha rendimento pari a:

$$\eta_{carnot} = (1-T_1/T_2) = ¾$$

Il rendimento del ciclo è dunque:

$$\eta = 1/3 \ \eta_{carnot} = 1/3 * ¾ = ¼ = 25\%$$

Il lavoro compiuto dalla macchina in un ciclo (1 minuto) è pari a $L_{ciclo} = 1200$ J. In un tempo pari ad 1h=60s, la macchina compie un lavoro pari a $L = L_{1h} = 60\ L_{ciclo} = 72$ kJ.

Si può quindi calcolare il calore assorbito dalla definizione del rendimento in termini di rapporto del lavoro compiuto e calore assorbito:

$$\eta = L / Q_{ass}$$
$$Q_{ass} = L/\eta = L*4 = 288 \text{ kJ}$$

Il calore ceduto si ricava dunque dal primo principio della termodinamica:

$$Q = L$$
$$Q_{ced} + Q_{ass} = L$$
$$Q_{ced} = L - Q_{ass} = -216 \text{ kJ}$$

(b)
La variazione di entropia della macchina dopo un'ora di funzionamento è nulla, dato che in un'ora la macchina compie un numero intero di cicli, tornando nello stato termodinamico iniziale. Dato che l'entropia è una funzione di stato, la variazione di entropia dopo un ciclo (e dopo un qualunque numero intero di cicli) è nulla:

$$\Delta S_{macchina} = 0$$

La variazione di entropia della sorgente è pari al rapporto tra calore scambiato dalla sorgente e temperatura della sorgente:

$$\Delta S_{sorg,1} = Q_{sorg,1}/T_1$$
$$\Delta S_{sorg,2} = Q_{sorg,2}/T_2$$

Dove $Q_{sorg,1} = -Q_{ced}$, e $Q_{sorg,2} = -Q_{ass}$. Si ottiene dunque:

$$\Delta S_{sorg,1} = -Q_{ced}/T_1 = 216 \text{ kJ}/200\text{K} = 1080 \text{ J/K}$$
$$\Delta S_{sorg,2} = -Q_{ass}/T_1 = -288 \text{ kJ}/800\text{K} = -360 \text{ J/K}$$

La varizazione di entropia dell'universo sarà dunque:

$$\Delta S_{universo} = \Delta S_{sorg,1} + \Delta S_{sorg,2} + \Delta S_{ciclo} = 720 \text{ J/K}$$

(c) Dato che $\Delta S_{universo} > 0$, il ciclo è irreversibile. Inoltre, ci viene detto all'inizio che la macchina termica opera tra solo due sorgenti e ha un rendimento inferiore rispetto a quello della macchina di Carnot operante tra le stesse sorgenti. Per il teorema di Carnot, questo è possibile solo se la macchina è irreversibile.